

2026 /03/15

1. 下列物理量中，属于标量的是
 - A. 速度
 - B. 加速度
 - C. 位移
 - D. 路程

2. 某物体在月球上的重力为 30 N ，已知月球重力加速度为地球的 $1/6$ ，则该物体在地球上的重力为
 - A. 5 N
 - B. 30 N
 - C. 180 N
 - D. 300 N

3. 一根弹簧原长 0.4 m ，劲度系数 $k = 15\text{ N/m}$ 。当用 3 N 的力压缩弹簧时，弹簧的新长度为
 - A. 0.2 m
 - B. 0.4 m
 - C. 0.6 m
 - D. 0.8 m

4. 物体受到两个共点力，大小分别为 6 N 和 8 N ，则它们的合力大小可能为
 - A. 0 N
 - B. 1 N
 - C. 10 N
 - D. 15 N

5. 在匀强磁场中，一根长 0.2 m 的直导线与磁场方向垂直，通过电流 4 A ，受到的安培力为 0.8 N ，则磁感应强度为
 - A. 0.1 T
 - B. 0.5 T
 - C. 1.0 T
 - D. 2.0 T

6. 下列关于质点的说法，正确的是
 - A. 研究地球自转时，地球可视为质点
 - B. 研究火车通过隧道的的时间时，火车可视为质点
 - C. 研究运动员跳高动作时，运动员可视为质点
 - D. 质点是一种理想化模型

7. 摩天轮的半径为 R ，座舱随轮转动一周，其经过的路程和发生的位移分别为



A 路程 $2\pi R$ ，位移 $2R$

B 路程 $2R$ ，位移 $2\pi R$

C 路程 $2R$ ，位移 0

☒ D 路程 $2\pi R$ ，位移 0

8. 下列说法正确的是

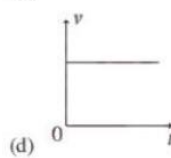
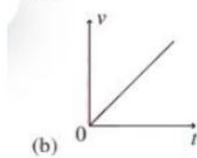
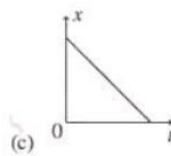
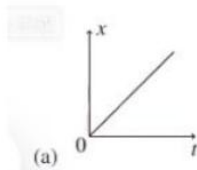
A. 滑动摩擦力的方向总是与物体运动方向相反

B. 静摩擦力的大小与正压力成正比

C. 手握瓶子越紧，瓶子受到的摩擦力越大

D. 人走路时，脚受到的摩擦力为静摩擦力

9. 下列哪个图像能表示汽车在平直路面上做匀加速直线运动的状态



10. 一个物体从 80 m 高处自由下落， $g = 10\text{ m/s}^2$ ，落地所需时间为

A. 2 s

B. 4 s

C. 6 s

D. 8 s

11. 一个物体做匀速圆周运动，半径为 0.5 m ，周期为 2 s ，则其线速度大小为

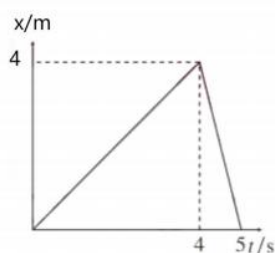
A. $0.5\pi\text{ m/s}$

B. $\pi\text{ m/s}$

C. $1.5\pi\text{ m/s}$

D. $2\pi\text{ m/s}$

12. 某玩具小车做直线运动的位移 - 时间 ($x-t$) 图像如图所示。下列说法正确的是



- A 0-4 秒内, 玩具小车的位移为 8 米 B 0-4 秒内, 玩具小车的速度为 1.0 米 / 秒
C 0-5 秒内, 玩具小车的平均速度为 0.8 米 / 秒 D 4-5 秒内, 玩具小车的速度为 0.8 米 / 秒

13. 电梯以 1 m/s^2 的加速度向下减速运动, 质量为 50 kg 的人对电梯地板的压力为 ($g = 10 \text{ m/s}^2$)

- A. 450 N
B. 500 N
C. 550 N
D. 600 N

14. 质量为 5 kg 的物体在水平地面上滑动, 滑动摩擦力为 10 N , 则动摩擦因数为 ($g = 10 \text{ m/s}^2$)

- A. 0.1
B. 0.2
C. 0.3
D. 0.4

15. 在光滑水平面上, 质量为 3 kg 的物体受恒力作用, 2 s 内速度从 2 m/s 增加到 8 m/s , 则力的大小为

- A. 3 N
B. 6 N
C. 9 N
D. 12 N

16. 光从空气射入某介质时, 入射角 $i=60^\circ$, 折射角 $r=30^\circ$ 。已知空气的折射率 $n=1$, 则该介质的折射率为

- A $\sqrt{3}$ B $\frac{\sqrt{3}}{3}$
C 1.5 D $\sqrt{5}$

17. 小球做匀速圆周运动, 角速度为 $200\pi \text{ rad/s}$, 半径为 0.05 m , 则向心加速度大小为

- A. $2000\pi^2 \text{ m/s}^2$
B. $1000\pi^2 \text{ m/s}^2$
C. $200\pi^2 \text{ m/s}^2$
D. $20\pi^2 \text{ m/s}^2$

18. 弹簧振子做简谐运动，振幅为 5 cm ，周期为 4 s ，从平衡位置开始计时， 2 s 内通过的路程为

- A. 5 cm
- B. 10 cm
- C. 15 cm
- D. 20 cm

19. 质量为 3 kg 的物体以 4 m/s 的速度运动，其动量大小为

- A. $7\text{ kg}\cdot\text{m/s}$
- B. $12\text{ kg}\cdot\text{m/s}$
- C. $24\text{ kg}\cdot\text{m/s}$
- D. $48\text{ kg}\cdot\text{m/s}$

20. 水滴从 20 m 高处自由下落，不计空气阻力，落地速度大小为 ($g = 10\text{ m/s}^2$)

- A. 10 m/s
- B. 15 m/s
- C. 20 m/s
- D. 25 m/s

21. 用水平恒力 F 拉动物体在水平面上前进 5 m ，做功 50 J ，则 F 的大小为

- A. 5 N
- B. 10 N
- C. 15 N
- D. 20 N

22. 一列简谐横波的波长为 8 m ，周期为 2 s ，则波速为

- A. 2 m/s
- B. 4 m/s
- C. 8 m/s
- D. 16 m/s

23. 两个电阻，阻值分别为 $2\ \Omega$ 和 $8\ \Omega$ ，并联后的总电阻为

- A. $1.6\ \Omega$
- B. $2\ \Omega$
- C. $4\ \Omega$
- D. $10\ \Omega$

24. 如图电路， $R = 4\ \Omega$ ， S 断开时电压表示数为 6 V ， S 闭合时示数为 4 V ，则电源内阻为

- A. $0.5\ \Omega$
- B. $1\ \Omega$
- C. $2\ \Omega$
- D. $3\ \Omega$

25. 一定质量的理想气体，压强不变，体积增大，则气体的

- A. 温度升高
- B. 温度降低
- C. 内能不变
- D. 对外放热

26. 物体从地面竖直上抛，上升过程中重力做功为 -100 J ，则

- A. 动能减少 100 J
- B. 重力势能减少 100 J
- C. 机械能减少 100 J
- D. 动能增加 100 J

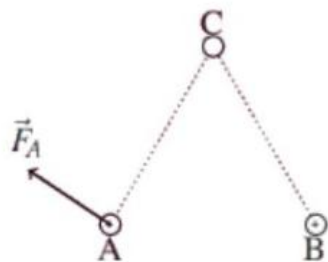
27. 通过导体的电流为 0.8 A ，则 2 s 内通过导体横截面的电荷量为

- A. 0.4 C
- B. 1.6 C
- C. 2.4 C
- D. 3.2 C

28. 一定质量的理想气体，温度保持不变，压强减小，则气体的体积会

- A 以上情况都有可能
- B 增大
- C 减小
- D 保持不变

29. 三个点电荷 A、B、C 位于等边三角形的三个顶点，其中 A、B 均带正电。B、C 两个电荷对 A 的静电力的合力为 F_A ，如图所示。已知 F_A 与 BA 的延长线夹角小于 60° ，则关于电荷 C 的判断正确的是



- A 带正电，电荷量小于 B 的电荷量
- B 带负电，电荷量大于 B 的电荷量
- C 带正电，电荷量大于 B 的电荷量
- D 带负电，电荷量小于 B 的电荷量

30. 匀强电场中，下列说法正确的是

- A. 各点电势相等
- B. 各点场强大小相等
- C. 电场线为曲线
- D. 场强方向处处不同

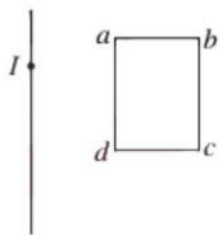
31. 导线长 0.5 m ，电流 3 A ，磁场 0.2 T ，方向与电流夹角 60° ，安培力大小为

- A. 0.15 N
- B. 0.3 N
- C. 0.45 N
- D. 0.6 N

32. 线圈面积 0.3 m^2 ，磁场 0.5 T ，法线与磁场方向夹角 30° ，磁通量为

- A. 0.075 Wb
- B. 0.15 Wb
- C. 0.3 Wb
- D. 0.45 Wb

33 如图所示，一根通有电流 I 的长直导线右侧，固定一个矩形金属线框 $abcd$ ，线框的 cd 边与导线平行。调节电流 I ，使空间各点的磁感应强度随时间均匀增大，则



- A 线框中的感应电流方向为 $a \rightarrow b \rightarrow c \rightarrow d \rightarrow a$
- B 线框中的感应电流逐渐增大
- C 线框受到的安培力方向水平向右
- D 线框 cd 边受到的安培力大小保持不变

34 如图所示，空间存在电场， a 、 b 为电场中的两点。下列说法正确的是。



- A b 点的电场强度大于 a 点的电场强度
- B a 点的电场强度大于 b 点的电场强度
- C 该电场为匀强电场
- D a 、 b 两点的电场强度大小相等

35. 一束光从空气射向玻璃，入射角 45° ，折射角 30° ，则玻璃的折射率为

- A. $\sqrt{2}$
- B. $\sqrt{3}$
- C. 1.5
- D. 2

37. 质量为 m 的物体从地面以 v_0 竖直上抛，忽略空气阻力，到达最高点时的机械能为（以地面为零势能面）

- A. $\frac{1}{2}mv_0^2$
- B. mgh
- C. $\frac{1}{2}mv_0^2 + mgh$
- D. 0

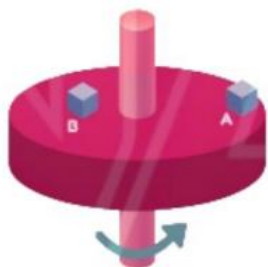
38. 汽车质量 1.5 t，功率 45 kW，以 54 km/h 匀速行驶，阻力为

- A. 1000 N
- B. 1500 N
- C. 2000 N
- D. 3000 N

39. 平抛运动的初速度增大为原来的 3 倍，则

- A. 飞行时间变为原来的 3 倍
- B. 水平位移变为原来的 3 倍
- C. 落地速度不变
- D. 竖直位移变为原来的 3 倍

40 如图所示，两个质量相等的物体 A、B 放在绕竖直轴匀速转动的水平圆盘上，且两物体相对圆盘保持静止，则



- | | |
|---------------------------|---------------------------|
| A 物体 A 的角速度与物体 B 的角速度大小相等 | B 物体 A 的线速度与物体 B 的线速度大小相等 |
| C 物体 A 的角速度大于物体 B 的角速度 | D 物体 A 的角速度小于物体 B 的角速度 |

41. 自由落体运动中，第 2 s 内重力做功的功率（ $g = 10 \text{ m/s}^2$ ， $m = 1 \text{ kg}$ ）为

- A. 50 W
- B. 100 W
- C. 150 W
- D. 200 W

42. 金属杆在导轨上向右匀速运动，穿过闭合回路的磁通量

- A. 增大
- B. 减小
- C. 不变
- D. 先增后减

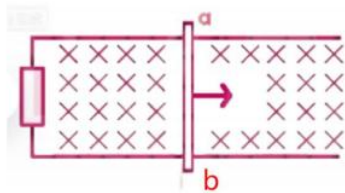
43. 两点电荷 $+q$ 和 $-2q$ ，距离 L ，延长线上放一电荷 q ，接触后放回，静电力之比为

- A. 2:1
- B. 1:2
- C. 9:4
- D. 4:9

44. 质量为 0.2 kg 的球以 5 m/s 撞墙，反弹速度 3 m/s ，接触时间 0.05 s ，平均作用力为

- A. 8 N
- B. 16 N
- C. 24 N
- D. 32 N

46 如图所示，水平放置的平行金属导轨两端连接有电阻 R ，导线 ab 可在导轨上无摩擦滑动，匀强磁场垂直穿过导轨平面。当导线 ab 向右匀速滑动时，下列说法正确的是



- A 只要导线 ab 达到某一速度，撤去外力后，导线 ab 也能在导轨上保持匀速运动
- B 导线 ab 既受到拉力作用，又受到安培力作用
- C 导线 ab 的运动速度不变时，增大电阻 R 的阻值，拉动导线 ab 的拉力大小可以增大
- D 导线 ab 的运动速度越大，所需的拉力大小越小

48. 汽车最大加速度 4 m/s^2 ，速度 72 km/h ，反应时间 1 s ，最小安全距离为

- A. 20 m
- B. 30 m
- C. 40 m
- D. 50 m